

Práctica 2 del Tema 3

Víctor Manuel Peiró Martínez

FIIS 2ºA

Programación Orientada a Objetos

Ejercicio 1

Código:

```
package tema3;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;

public class Lampara implements Comparable<Lampara>{

    //Atributos --> contador es un atributo estatico
    public static final Integer MAX_LAMPARAS = 5;
    public static final Integer DEFAULT_CONTADOR = 0;
    private static Integer contador;
    private Integer numLamps;

    //Constructores --> Todos los constructores incrementan el valor del contador
    //Constructor estatico
    static{
        Lampara.contador = Lampara.DEFAULT_CONTADOR;
    }

    public Lampara() {
        this(Lampara.contador+1);
    }

    //Constructor Principal
    public Lampara(Integer cont) {
        this.numLamps = cont;
        this.contador++;
    }

    //Getter y Setter

    public Integer getContador() {
        return contador;
    }

    public Integer getNumLamps() {
        return numLamps;
    }

    public void setNumLamps(Integer numLamps) {
```

```

        this.numLamps = numLamps;
    }

    //Metodo toString
    public String toString() {
        return "Lampara [numLamps=" + numLamps + "]";
    }

    //Compara lamparas por su numero de lamparas --> 1 si mas lamparas, -1 si menos,
    0 si tienen las mismas
    public int compareTo(Lampara lamp) {
        if (this.numLamps > lamp.numLamps) {
            return 1;
        }
        else if (this.numLamps < lamp.numLamps) {
            return -1;
        }
        else {
            return 0;
        }
    }

    //Ve si 2 lamparas son iguales
    public boolean equals(Object o) {
        boolean res = false;
        //Comprueba si el objeto es un lampara
        if (o instanceof Lampara) {
            Lampara l = (Lampara)o; //Downcasting
            if (compareTo(l) == 0) {
                res = true;
            }
        }
        return res;
    }

    //Main
    public static void main(String[] args) {
        //Lista de Lamparas
        List<Lampara> lamparas = new ArrayList<Lampara>();

        //Creo 5 lamparas en orden descendiente y las añado a la lista
        for (int i = Lampara.MAX_LAMPARAS; i > 0; i--) {
            Lampara l = new Lampara(i);
            System.out.println(l);
            lamparas.add(l);
        }

        //Ordeno la lista
    }

```

```

Collections.sort(lamparas);

//Varias comparaciones
Lampara l4 = new Lampara(4);
Lampara l8 = new Lampara(8);

if (l4.compareTo(l8) == 1) {
    System.out.println(l4 + " es mayor que " + l8);
}
else if (l4.compareTo(l8) == -1) {
    System.out.println(l4 + " es menor que " + l8);
}
else {
    System.out.println(l4 + " y " + l8 + " son iguales");
}

System.out.println(lamparas);

System.out.println("El resultado de comparar el ultimo elemento y el primer
de la lista es: " + lamparas.get(4).compareTo(lamparas.get(1)));

}
}

```

Resultado:

```

<terminated> Lampara [Java Application] C:\Users\Victor Peiro\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_22.0.2.v20240802-1626\jre\b
Lampara [numLamps=5]
Lampara [numLamps=4]
Lampara [numLamps=3]
Lampara [numLamps=2]
Lampara [numLamps=1]
Lampara [numLamps=4] es menor que Lampara [numLamps=8]
[Lampara [numLamps=1], Lampara [numLamps=2], Lampara [numLamps=3], Lampara [numLamps=4], Lampara [numLamps=5]]
El resultado de comparar el ultimo elemento y el primer de la lista es: 1

```

Ejercicio 2

Código:

```
package tema3;

import java.util.Objects;
import java.util.Scanner;

public class Circulo2 {
    //Atributos y constantes
    public static final Double PI = 3.1416;
    public static final Double DEFAULT_RADIO = 0.0;
    private Double radio;

    //Constructores
    //Constructor sin parametros
    public Circulo2() {
        this(Circulo2.DEFAULT_RADIO);
    }

    //Constructor principal
    public Circulo2(Double radio) {
        this.radio = radio;
    }

    //Getter y Setter
    public Double getRadio() {
        return radio;
    }

    public void setRadio(Double radio) {
        this.radio = radio;
    }

    //Metodo toString
    public String toString() {
        return "Circulo [radio=" + radio + "]";
    }

    //Calcula el area
    public Double calcularArea() {
        return Circulo2.PI * Math.pow(this.radio, 2);
    }

    //Calcula la Circunferencia
    public Double calcularLongitud() {
```

```

        return 2 * Circulo2.PI * this.radio;
    }

    //Ve si dos circulos son iguales si su radio es el mismo
    public boolean equals(Object object) {
        boolean iguales = false;

        if (object instanceof Circulo2) {
            //Downcasting
            Circulo2 otroCirculo = (Circulo2)object;
            iguales = this.radio.equals(otroCirculo.radio);
        }

        return iguales;
    }

    //Main
    public static void main(String[] args) {
        //Instancio 2 circulos
        Circulo2 circulo1 = new Circulo2();
        Circulo2 otroCirculo = new Circulo2(4.5);
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        //Pido por pantalla el radio del primer circulo
        System.out.print("Introduce el radio: ");
        circulo1.setRadio(input.nextDouble());
        input.close();

        //Veo los datos del primer circulo
        System.out.println(circulo1 + " tiene un area de "+ circulo1.calcularArea()+" y
una circumferencia de " + circulo1.calcularLongitud());

        //Comparo los 2 circulos
        if (circulo1.equals(otroCirculo)) {
            System.out.println("Los circulos son iguales");
        }
        else {
            System.out.println("Los circulos no son iguales");
        }
    }
}

```

Resultado:

```
<terminated> Circulo2 [Java Application] C:\Users\Victor Peiro\.p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32
Introduce el radio: 4,5
Circulo [radio=4.5] tiene un area de 63.617399999999996 y una circumferencia de 28.2744
Los circulos son iguales
```

```
<terminated> Circulo2 [Java Application] C:\Users\Victor Peiro\.p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.wir
Introduce el radio: 3,2
Circulo [radio=3.2] tiene un area de 32.169984000000001 y una circumferencia de 20.10624
Los circulos no son iguales
```

Ejercicio 3

Código:

```
package tema3;
public class Operacion {

    //Suma 2 numeros
    public static Double suma(Double num1, Double num2) {
        return num1 + num2;
    }

    //Resta 2 numeros
    public static Double resta(Double num1, Double num2) {
        return num1 - num2;
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(Operacion.suma(2.2, 4.5));
        System.out.println(Operacion.resta(4.2, 3.5));
    }
}
```

Resultado:

```
<terminated> Operacion [Java Application] C:\Users\Victor Peiro\
6.7
0.70000000000000002
```


Ejercicio 4

Código:

```
package tema3;
public class Persona implements Comparable{
    //Atributos y Constantes
    public static final Integer DEFAULT_EDAD = 18;
    public static final String DEFAULT_NOMBRE = "Pablito Gonzalez";
    private String nombre;
    private Integer edad;

    //Constructores
    //Constructor Con 0 parametros
    public Persona() {
        this(Persona.DEFAULT_NOMBRE, Persona.DEFAULT_EDAD);
    }

    //Constructor con 1 parametro
    public Persona(String nombre) {
        this(nombre, Persona.DEFAULT_EDAD);
    }

    //Constructor Principal
    public Persona(String nombre, Integer edad) {
        this.nombre = nombre;
        this.edad = edad;
    }

    //Getters y Setters
    public String getNombre() {
        return nombre;
    }
    public void setNombre(String nombre) {
        this.nombre = nombre;
    }
    public Integer getEdad() {
        return edad;
    }
    public void setEdad(Integer edad) {
        this.edad = edad;
    }

    //Metodo toString
    public String toString() {
        return "Persona [nombre=" + nombre + ", edad=" + edad + "]";
    }

    //Compara 2 personas por su edad
    public int compareTo(Persona persona1) {
        int result = 0;
    }
}
```

```

        if (this.edad > persona1.edad) {
            result = 1;
        } else if (this.edad < persona1.edad) {
            result = -1;
        }

        return result;
    }

    //Compara dos personas y devuelve la que es mayor
    public static Persona compararEdad(Persona persona1, Persona persona2) {
        Persona personaMayor = persona2;
        if (persona1.esMayor(persona2)) {
            personaMayor = persona1;
        }

        return personaMayor;
    }

    //Comprueba si una persona es mayor que la otra
    public boolean esMayor(Persona persona2) {
        return this.compareTo(persona2) == 1;
    }

    //Comprueba si una persona es menor que la otra
    public boolean esMenor(Persona persona2) {
        return this.compareTo(persona2) == -1;
    }

    public static void main(String[] args) {
        Persona persona = new Persona();
        Persona persona2 = new Persona("Dieguin", 25);

        System.out.println("Entre " + persona.getNombre() + " y " + persona2.getNombre() +
            " " + Persona.compararEdad(persona, persona2) + " es el mayor");
    }
}

```

Resultado:

```

<terminated> Persona [Java Application] C:\Users\Victor Peiro\.p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot
Entre Pablito Gonzalez y Dieguin Persona [nombre=Dieguin, edad=25] es el mayor

```